ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Институт (факультет) _____
Кафедра _____
Направление подготовки (специальность) 26.05.05 «Судовождение»
(код, наименование направления подготовки/специальности)
Форма обучения _____

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА»
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____
(ФИО)
_____ 20___

Выпускная квалификационная работа

Группа С-612
Обучающегося Журилова Максима Максимовича
(фамилия, имя, отчество)
Вид работы: выпускная квалификационная работа специалиста
(выпускная квалификационная работа бакалавра, специалиста, магистра)

Пояснительная записка

Тема: Исследование и анализ потери остойчивости судами типа Ro-Ro и пути их предотвращения
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Руководитель работы _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(при наличии) (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Обучающийся _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4

1 Особенности судов с горизонтальной грузообработкой и основы оценки их остойчивости 8

1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость 8

1.2 Начальная остойчивость и остойчивость при больших углах крена

1.3 Методы оценки остойчивости и необходимые исходные данные

1.4 Международные и российские требования к обеспечению остойчивости

2 Механизмы и факторы потери остойчивости судов с горизонтальной грузообработкой

2.1 Влияние загрузки, положения центра тяжести и балластировки

2.2 Поступление воды на автомобильную палубу и прогрессирующее затопление

2.3 Смещение груза и недостаточность его крепления

2.4 Влияние ветра, волнения и маневрирования на развитие крена

2.5 Человеческий фактор и организация контроля остойчивости

3 Анализ аварий судов с горизонтальной грузообработкой и причин потери остойчивости

3.1 Выбор аварийных случаев и методика сравнительного анализа

3.2 Анализ аварии парома «Herald of Free Enterprise»

3.3 Анализ аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»

3.4 Анализ аварии автомобилевоза «Golden Ray»

3.5 Сопоставление причин аварий и выявление недостатков защитных мер

4 Разработка и обоснование мер предотвращения потери остойчивости

4.1 Обеспечение непроницаемости корпуса и ограничение распространения воды
4.2 Контроль загрузки, балластировки и крепления груза
4.3 Эксплуатационный мониторинг и учёт погодных и маневренных условий
4.4 Сценарная оценка предложенных мер и анализ их ограничений
4.5 Практические рекомендации судоводителю и контрольная карта
Заключение
Список использованных источников 13
Приложение А Карточки аварийных случаев и хронология событий
Приложение Б Сравнительная матрица причин и защитных мер
Приложение В Материалы сценарной оценки
Приложение Г Проект контрольной карты

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение остойчивости судна требует согласования его конструктивных возможностей с фактической загрузкой и условиями плавания. Для судов с горизонтальной грузообработкой эта задача связана, в частности, с размещением транспортных средств по палубам, состоянием балластных цистерн и сохранением непроницаемости грузовых помещений. Значение имеет не только выполненный расчёт, но и соответствие его исходных данных реальному состоянию судна. Показателен вывод британского Отдела расследования морских аварий (Marine Accident Investigation Branch, MAIB) по аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»: судно вышло из порта с недостаточной остойчивостью, а сведения о грузе и балласте, использованные при оценке его состояния, отличались от фактических [1, с. 1].

В настоящей работе рассматриваются суда типа Ro-Ro — суда, конструкция которых позволяет вкатывать груз на борт и выкатывать его при выгрузке. Английское обозначение происходит от выражения roll-on/roll-off. В этой группе необходимо различать грузовые накатные суда, специализированные автомобилевозы и грузопассажирские паромы. Общий способ грузообработки не означает одинаковых условий эксплуатации или единого аварийного сценария. В частности, в Кодексе остойчивости судов в неповреждённом состоянии 2008 года отдельно обращается внимание на опасность быстрого ухудшения остойчивости и последующего опрокидывания грузопассажирского накатного судна при поступлении воды на автомобильную палубу [2, ч. B, п. 3.8.3].

Актуальность темы определяется необходимостью объяснять потерю остойчивости как последовательность взаимосвязанных событий. Одно и то же наблюдаемое явление может занимать в этой последовательности разное место. Например, по результатам расследования аварии «Hoegh Osaka» смещение груза, вероятнее всего, произошло вследствие чрезмерного крена, а не стало первоначальной причиной аварии [1, с. 1]. Если не различать причину

и последствие, предложенные меры могут быть направлены на позднее звено процесса, оставляя исходную опасность без контроля.

Российские правила также требуют учитывать конкретные особенности судна. Часть IV «Остойчивость» Правил классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства (РС) предусматривает составление схем расположения отверстий и определение угла заливания. Отверстия, которые должны оставаться открытыми для эффективной эксплуатации судна, рассматриваются как открытые при соответствующей оценке, даже если имеют непроницаемые при воздействии моря закрытия [3, п. 1.4.5]. Поэтому наличие закрывающего устройства и фактическая возможность учитывать отверстие как закрытое представляют собой разные условия оценки.

Исследовательский вопрос работы сформулирован следующим образом: какие сочетания конструктивных, грузовых и эксплуатационных факторов приводят к потере остойчивости судов типа Ro-Ro в документированных аварийных сценариях и какими техническими и организационными мерами можно прервать эти сценарии?

Объект исследования — остойчивость судов типа Ro-Ro в условиях эксплуатации и аварийных воздействий. Предмет исследования — физические и организационные механизмы потери остойчивости, а также технические и эксплуатационные меры, препятствующие их возникновению и развитию.

Цель работы — выявить и систематизировать механизмы потери остойчивости судов типа Ro-Ro на основе теоретического анализа и документированных аварий и обосновать меры их предотвращения. Для достижения цели поставлены шесть задач: определить границы исследования и показатели оценки остойчивости; установить применимые международные и российские требования; систематизировать физические и организационные механизмы потери остойчивости; исследовать и сопоставить документированные аварийные случаи; обосновать технические и

эксплуатационные меры с учётом их ограничений; разработать предложения по контролю остойчивости в работе судоводителя.

Основной метод — сравнительное исследование аварийных случаев с использованием теоретической и нормативной основы. Для каждого случая предусматривается восстановление исходного состояния судна и последовательности событий, после чего выделяются инициирующее событие, изменения нагрузки и плавучести, пути поступления воды, действия экипажа и работа защитных средств. Причинная схема должна опираться на материалы официального расследования. Авторская интерпретация отделяется от прямого вывода комиссии; сведения, отсутствующие в отчёте, не заменяются предположениями, представленными как факты.

В принятом плане предусмотрены случаи «Herald of Free Enterprise», «Hoegh Osaka» и «Golden Ray». Такая выборка предназначена для сопоставления механизмов и условий развития аварий. Она не является статистической выборкой флота и не позволяет оценивать частоту опрокидывания судов типа Ro-Ro или численную эффективность отдельной меры. Для содержательного сравнения требуется учитывать различия подтипов судов, исходной загрузки, полноты сведений и нормативного режима на дату каждого события.

Нормативный анализ строится на разграничении обязательных критериев, рекомендаций и требований, применимых к конкретному судну. В Кодексе остойчивости 2008 года введение и часть A содержат обязательные критерии, а часть B — рекомендации и дополнительные указания [2, преамбула; введение, п. 1.1]. В работе используется текст резолюции MSC.267(85), принятой 4 декабря 2008 года, с явным указанием рассматриваемых положений; он не представляется как свод всех последующих поправок. Российские требования рассматриваются по идентифицированной версии части IV от 1 июля 2026 года [3]. Сопоставление этих материалов с исторической аварией само по себе не доказывает, что

соответствующее требование действовало для данного судна в момент события.

Практическая направленность исследования состоит в построении прослеживаемой связи между установленной причиной, предлагаемой мерой, условиями её применения и способом контроля. Предусмотрены карточки аварийных случаев, сравнительная матрица, качественная сценарная оценка мер и проект контрольной карты судоводителя. Такая карта должна дополнять анализ, а её использование на конкретном судне возможно только с учётом одобренных судовых документов. Она не подменяет информацию об остойчивости и инструкции по борьбе за живучесть.

Работа ограничена вопросами остойчивости. Пожар, эвакуация и спасание рассматриваются только в той мере, в какой они связаны с развитием соответствующего аварийного процесса. Собственные натурные измерения и полноценное моделирование затопления не предусмотрены. Расчёт для реального судна допустим при наличии его гидростатических характеристик и достоверных данных о нагрузке; учебный пример с условными значениями должен быть обозначен отдельно и не может подтверждать безопасность конкретного судна.

Структура работы включает четыре главы. Первая устанавливает понятия, методы и нормативную основу оценки остойчивости. Вторая посвящена физическим механизмам и организационным факторам её потери. Третья предусматривает анализ выбранных аварий по единой методике. В четвёртой результаты сравнения используются для обоснования технических и эксплуатационных мер и рассмотрения их ограничений. Такая последовательность связывает рекомендации с установленными обстоятельствами, а не только с общими представлениями о безопасности судов.

1 ОСОБЕННОСТИ СУДОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГРУЗООБРАБОТКОЙ И ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИХ ОСТОЙЧИВОСТИ

1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость

Признак, объединяющий суда типа Ro-Ro, относится прежде всего к способу перемещения груза через границу «берег — судно». Груз вкатывается на борт и выкатывается при выгрузке; это могут быть транспортные средства, перемещающиеся своим ходом, либо груз на прицепах. Такое определение приведено в терминологическом разделе отчёта MAIB по «Hoegh Osaka» [1, перечень терминов]. Следовательно, обозначение Ro-Ro само по себе не сообщает ни число палуб, ни состав перевозимого груза, ни допустимое число пассажиров, ни требуемый запас остойчивости.

Для целей настоящего исследования выделяются три группы: грузовые накатные суда, специализированные автомобилевозы и грузопассажирские накатные паромы. Это рабочая группировка материала, а не замена классификационных обозначений. Автомобилевозы относятся к грузовым судам, однако выделены отдельно, поскольку выбранный план включает два случая с такими судами и требует подробно рассматривать распределение транспортных средств по палубам. При нормативной оценке необходимо возвращаться к определениям соответствующего документа. Например, Кодекс остойчивости 2008 года определяет пассажирское судно через перевозку более двенадцати пассажиров, а не через наличие автомобильной палубы [2, введение, п. 2.2].

Различие групп важно для выбора исходных данных. Для грузового накатного судна существенны характеристики перевозимых грузовых единиц, их расположение и способ крепления. Для специализированного автомобилевоза особенно наглядна связь между распределением груза по нескольким уровням и положением общего центра тяжести. Для грузопассажирского парома к грузовой функции добавляется пассажирская,

поэтому нельзя автоматически переносить на него весь набор допущений, использованный при рассмотрении грузового судна. В дальнейшем принадлежность к подтипу фиксируется в карточке случая до сравнения причин аварий.

Конструкция «Hoegh Osaka» позволяет показать, почему общий термин Ro-Ro необходимо дополнять описанием конкретного судна. Согласно отчёту MAIB, автомобилевоз имел двенадцать закрытых автомобильных палуб, соединённых неподвижными и подвижными аппарелями. Большинство транспортных средств въезжало и съезжало своим ходом. Девять палуб были неподвижными, а три могли перемещаться по высоте для размещения груза. Данные относятся именно к этому судну; они не служат типовой характеристикой всех автомобилевозов [1, с. 22, 24].

Аппарель представляет собой наклонное устройство, по которому груз перемещают между уровнями или между судном и берегом. На «Hoegh Osaka» кормовая аппарель выходила на шестую, главную палубу; далее транспортные средства направлялись к месту размещения по внутренним аппарелям [1, с. 24]. Такое устройство связывает организацию грузовых операций с распределением масс. Один и тот же суммарный груз может быть размещён по палубам различным образом, поэтому сведения только о его общей массе недостаточны для описания состояния загрузки.

Отчёт об аварии показывает значение этого различия. На момент выхода верхние автомобильные палубы «Hoegh Osaka» были заполнены, а нижние загружены слабо; количество топлива, находившегося в нижней части судна, было небольшим, дополнительный балласт перед выходом не приняли. В совокупности эти обстоятельства обусловили относительно высокое положение общего центра тяжести [1, с. 1]. Этот пример не означает, что заполнение верхних палуб всегда недопустимо. Он показывает, что оценивать нужно полное состояние нагрузки и его соответствие условиям, для которых обеспечивается требуемая остойчивость.

Второй существенный признак — наличие грузовых проёмов и связанных с ними закрытий. Возможность ввоза транспортных средств должна сочетаться с сохранением предусмотренной непроницаемости судна после окончания грузовых операций. Кодекс остойчивости 2008 года рекомендует включать в информацию об остойчивости грузопассажирских накатных судов сведения о важности надёжного закрытия и поддержания водонепроницаемости всех соответствующих закрытий: поступление воды на автомобильную палубу может привести к быстрому ухудшению остойчивости и опрокидыванию [2, ч. B, п. 3.8.3]. Здесь речь идёт о конкретном механизме опасности, а не об утверждении, что сам способ горизонтальной грузообработки неизбежно приводит к аварии.

Для оценки путей поступления воды требуется учитывать не только крупный грузовой проём. Российские правила предусматривают схему дверей и сходных люков, ведущих на открытые палубы, а также отверстий в наружной обшивке. В числе отверстий, которые по условиям эксплуатации могут рассматриваться как открытые, прямо названы вентиляционные отверстия закрытых грузовых помещений накатных судов. К расчётам прикладывается кривая углов заливания через самое низкое считающееся открытым отверстие [3, п. 1.4.5]. Поэтому проверка непроницаемости не сводится к подтверждению закрытия одной аппарели.

Угол заливания характеризует крен, при котором вода начинает поступать во внутренние помещения через отверстия, считающиеся открытыми, либо способные оставаться открытыми по условиям эксплуатации [3, разд. 1.2, с. 6]. Его смысл связан с расположением отверстия и принятыми условиями его закрытия. Внешний вид судна или число палуб не позволяют надёжно определить эту величину. Для анализа нужны чертежи, схема закрытий и расчётная информация, относящиеся к рассматриваемому судну и его состоянию.

Третья группа конструктивных характеристик связана с парусностью — площадью надводных поверхностей, воспринимающих действие ветра. В

части IV правил РС при расчёте парусности учитываются проекции сплошных поверхностей корпуса, надстроек, рубок и других предусмотренных элементов на диаметральную плоскость, а также боковых поверхностей палубного груза [3, п. 1.4.6.1]. Для рассматриваемой темы это означает необходимость оценивать надводную часть судна наряду с размещением груза внутри него. При этом одной площади парусности недостаточно для вывода о безопасности: её следует использовать в составе соответствующей расчётной проверки.

Конструкция и эксплуатационное состояние должны рассматриваться совместно. Наличие нескольких грузовых палуб описывает возможные места размещения масс, но не устанавливает фактический центр тяжести. Наличие закрытия описывает техническую возможность перекрыть отверстие, но не подтверждает его закрытое состояние в заданный момент. Наличие одобренного расчётного средства облегчает оценку, но не удостоверяет правильность введённых сведений. Кодекс остойчивости прямо указывает, что одобренное средство расчёта является дополнением к одобренной информации об остойчивости, а не её заменой; результаты относятся к судну, для которого это средство одобрено [2, ч. B, пп. 4.1.1.2, 4.1.1.6].

Для последующего анализа конструктивные особенности целесообразно фиксировать в связи с проверяемым вопросом. По автомобильным палубам устанавливаются уровни размещения и фактическое распределение груза; по аппарелям и другим отверстиям — пути поступления воды и условия закрытия; по наружным поверхностям — исходные данные для оценки ветрового воздействия. Такой подход позволяет перейти от перечня деталей судна к объяснению того, какое значение каждая из них имеет для оценки его состояния.

Таким образом, суда с горизонтальной грузообработкой объединяет технологический принцип, однако анализ их остойчивости требует разграничения подтипов и описания конкретной конструкции. Рассмотренный пример автомобилевоза подтверждает необходимость учитывать

распределение нагрузки по палубам, а международные и российские документы — состояние закрытий, пути заливания и данные для расчётных проверок. Следующим шагом является определение показателей, с помощью которых эти особенности связываются со способностью судна противостоять кренящим воздействиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Marine Accident Investigation Branch. Report on the investigation into the listing, flooding and grounding of Hoegh Osaka, Bramble Bank, The Solent, UK, on 3 January 2015. Report No. 6/2016. March 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/56e9a7afe5274a14d9000000/MAIBInvReport6_2016.pdf (дата обращения: 11.10.2026).

2 International Maritime Organization. International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code). Resolution MSC.267(85), adopted on 4 December 2008. URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.267(85).pdf (дата обращения: 11.10.2026).

3 Российский морской регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Часть IV. Остойчивость. НД № 2-020101-174. Версия: 01.07.2026. Санкт-Петербург, 2026. URL: https://lk.rs-class.org/regbook/rules (дата обращения: 11.10.2026).